

Tor Vergata
Università degli Studi di Roma

Anno Accademico
2025-2026

DEMOCRAZIA E REDDITO
Corso di Economia Applicata

GRUPPO 4:

Jacopo Casalena – Davide Del Prete – Valerio De Meis – Giorgio Masini – Damiano Pallotta

INTRODUZIONE

I cittadini chiedono più democrazia e libertà politica all'aumentare del loro reddito? In termini economici, è possibile affermare che la democrazia è un bene normale?

L'obiettivo dello studio di seguito riportato è rispondere a questi quesiti, analizzando se effettivamente sussista o meno una relazione tra la domanda di democrazia e libertà politica in un certo paese e il reddito dei suoi cittadini. In particolare, si cercherà di verificare se, all'aumento di un indice, consegua un aumento dell'altro.

Per far ciò, è stato analizzato il data set "*Income_Democracy*", fornito dal Professor Linar Einav del Dipartimento di Economia della Stanford University della California. Il data set è costituito da una serie di dati panel facenti riferimento a 195 Paesi, considerati nel corso di 40 anni ad intervalli di 5. Il suddetto data set è stato fondamentale, in quanto ha permesso l'accesso a informazioni inerenti le seguenti variabili:

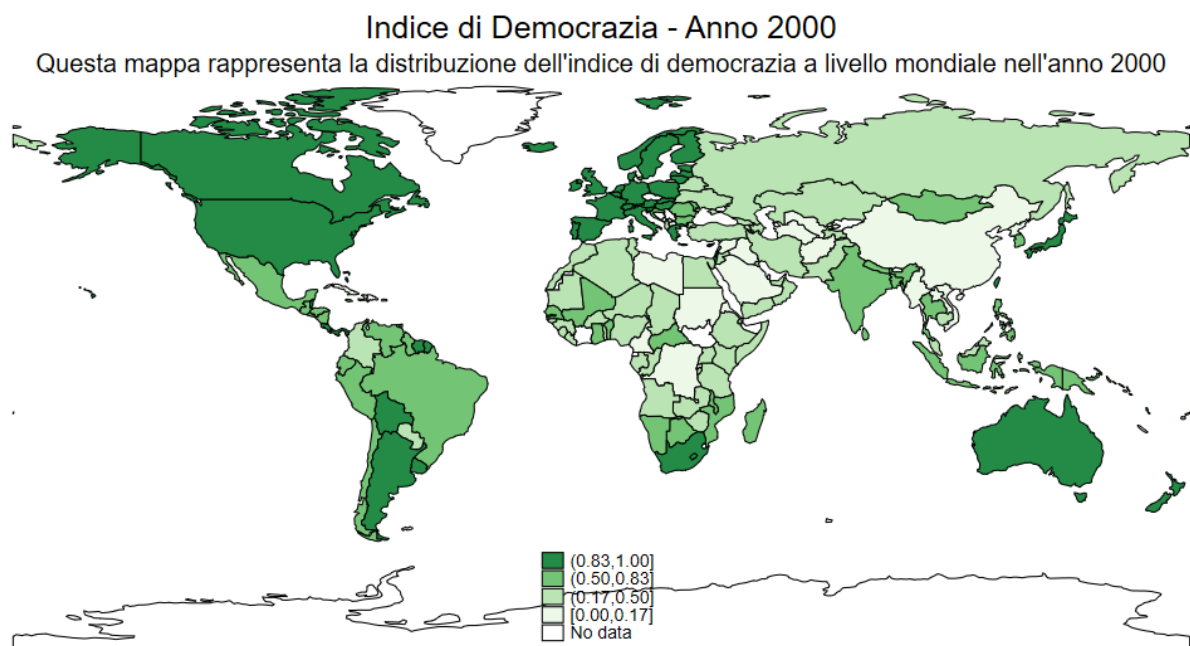
Country	Nome del paese
Year	Anno di osservazione
Dem_ind	Indice di libertà politica/democrazia
Log_gdppc	Logaritmo del reddito pro capite
Log_pop	Logaritmo della popolazione
Age_1	Popolazione di età 0-14
Age_2	Popolazione di età 15-29
Age_3	Popolazione di età 30-44
Age_4	Popolazione di età 45-59
Age_5	Popolazione di età sopra a 60
Educ	Numero medio di anni di istruzione per gli adulti (più di 25 anni di età)
Age_median	Età mediana
Code	Codice identificativo del paese

In riferimento al suddetto data set, sia a prima vista, che attraverso il software Stata, è possibile affermare che esso non è bilanciato, in quanto non sono presenti tutti i dati necessari per ciascun paese in ogni unità temporale. In particolare, ad esempio, l'Andorra presenta i dati relativi solamente a tre anni (1970, 1995, 2000), mentre l'Argentina li riporta per l'intero periodo.

Per iniziare, è stata analizzata la variabile “*dem_ind*”. Essa è un indice di libertà politica e di democrazia, ed indica il livello di democrazia all’interno di ogni singolo paese. Questo indicatore assume valori compresi tra un massimo di 1 e un minimo di 0, con una deviazione standard pari a 0.37. In particolare, i percentili della sua distribuzione sono:

- * 10% = 0;
- * 25% = 0.17;
- * 50% = 0.5;
- * 75% = 0.83;
- * 90% = 1.

Nel complesso, questi risultati suggeriscono un buon grado di simmetria dell’indice di democrazia, con un data set che include sia regimi fortemente autoritari che democrazie consolidate, con una quota rilevante di paesi collocata in posizioni intermedie nella scala democratica. Ciò è ulteriormente ravvisabile attraverso un attento confronto degli indici di democrazia. Infatti, è possibile notare come alcuni paesi presentino valori diametralmente opposti. Per esempio, prendendo in considerazione l’anno 2000, gli Stati Uniti presentano un indice di democrazia pari a 1, mentre, per la Libia, esso assume il valore di 0.0. Questa disparità è evidente anche tenendo in considerazione l’intero periodo. Difatti, la media del democracy index è stata di 0.99 per gli Stati Uniti, mentre, per la Libia, essa ha assunto l’esiguo valore di 0.11. Continuando a considerare la media della variabile *dem_ind*, è possibile verificare come, tra i paesi con il più alto livello di libertà politica, con una media superiore a 0.95, figurino l’Australia, l’Austria, Barbados, il Belgio e il Belize. Dall’altro lato, con una media inferiore a 0.10, vertono in condizioni di bassissima libertà politica paesi come l’Afghanistan, l’Angola, il Brunei, il Burundi e la Cina. In una posizione intermedia, con una media compresa tra 0.3 e 0.7, si inseriscono infine paesi come l’Argentina, l’Armenia, Antigua, il Bangladesh e la Bulgaria.



REGRESSIONE LINEAR LOG

Per rispondere al quesito iniziale, si passa all'analisi dell'effetto che una variazione del logaritmo del reddito pro capite produce sulla variabile dipendente *dem_ind*. Si rende quindi necessaria l'introduzione di un modello di regressione linear log. È possibile osservare che, a fronte di una variazione dell'1% del reddito, corrisponde una variazione dell'indice di democrazia di circa 0.002.

$$\widehat{dem_ind} = -1.355 + 0.236log_gdppc$$

(0.1) (0.012)

Il coefficiente stimato della variabile *log_gdppc* è pari a 0.236, con uno standard error di 0.012. Il segno è positivo e, pertanto, in linea con le aspettative. Infatti, il risultato atteso è che, all'aumentare del reddito pro capite, vi sia un aumento dell'indice di democrazia. Inoltre, è possibile affermare che la variabile indipendente è significativa al 5%, in quanto il rapporto tra il coefficiente e il suo standard error è maggiore di 2.

Ipotizzando una variazione del reddito pro capite del 20%, l'aumento approssimato della variabile *log_gdppc* è di circa 0.20, implicando, di conseguenza, un aumento dell'indice di democrazia pari a 0.047. L'intervallo di confidenza al 95%, calcolato sommando e sottraendo al coefficiente il prodotto tra il valore critico e il suo standard error, è definito per valori compresi tra 0.212 e .0259. Attraverso tale analisi, è possibile osservare che l'impatto prodotto dall'aumento del reddito pro capite sull'indice di democrazia è quasi irrilevante rispetto al suo campo di variazione tra 0 e 1.

Proseguendo nell'analisi, si comprende la necessità di utilizzare standard error raggruppati, in modo tale da considerare il fatto che, all'interno dei dati panel sui quali è sviluppato il modello, vi è correlazione seriale, ossia, il fenomeno per il quale il valore di una variabile, in un determinato momento, è influenzato dal suo valore passato, creando una correlazione tra gli errori di una stessa unità.

$$\widehat{dem_ind} = -1.355 + 0.236log_gdppc$$

(0.061) (0.007)

Qualora non venissero usati standard error raggruppati, vi sarebbe una variazione nei risultati. Il valore dello standard error relativo a β_0 si ridurrebbe da 0.1 a 0.061 e, quello relativo a β_1 , passerebbe da 0.012 a 0.007. Ciò perché, in questo modo, non viene considerata la relazione positiva degli errori all'interno del singolo paese.

REGRESSIONI CON DATI PANEL

In merito alle relazioni sovrastanti, è possibile affermare che queste potrebbero soffrire di distorsione a causa del mancato inserimento di ulteriori variabili che potrebbero influire sulla relazione tra l'indice di democrazia di un paese ed il reddito del suo popolo. Non limitandosi alle variabili incluse nel data set, un fattore che potrebbe condurre a una distorsione da variabile omessa è, ad esempio, la cultura politica storica di un paese. Questa è una variabile che varia tra paesi, ma poco o nulla nel tempo. A seconda del paese, basandosi sulla sua storia politica, potrebbe essere infatti possibile identificare le cause del suo sviluppo economico e verificare la relazione tra ciò e la propensione dei cittadini a richiedere istituzioni democratiche.

Introducendo gli effetti fissi di stato all'interno della regressione, è possibile notare come la correlazione tra le variabili *dem_ind* e *log_gdppc* perda rilevanza. La regressione così ottenuta varia dalle precedenti ed è rappresentata attraverso la seguente formula:

$$\widehat{dem_ind} = -0.115 + 0.084log_gdppc \\ (0.257) \quad (0.032)$$

La stima del coefficiente β_1 è differente, diminuendo fino a un valore pari a 0.084 con uno standard error di 0.032. Nonostante l'effetto assuma una dimensione significativamente minore, esso risulta essere ancora statisticamente significativo, poiché il rapporto tra il coefficiente e il suo standard error rimane superiore a 2. Il segno continua ad essere positivo, pertanto in linea con le aspettative. Ipotizzando un aumento del reddito pro capite del 20%, si prevede un aumento dell'indice di democrazia di 0.017. Questo è un incremento minore rispetto a quanto precedentemente visto in assenza di effetti fissi di stato. Il rispettivo intervallo di confidenza diventa: [0.004; 0.029].

Realizzando una regressione rimuovendo i dati relativi all'Azerbaijan, il risultato ottenuto è praticamente identico al precedente. Infatti, poiché i risultati relativi al paese rimosso si riferiscono solo all'anno 2000, essi vengono assorbiti nell'effetto fisso specifico del paese e non hanno effetto sul coefficiente stimato della variabile *log_gdppc*.

Tuttavia, anche quest'ultima regressione potrebbe soffrire di una distorsione da variabile omessa. Una variabile non inclusa che varia nel tempo, ma poco o nulla tra paesi, è la condizione economica globale. Essa influisce chiaramente sul reddito pro capite. Si pensi, per esempio nel caso di una recessione, alla risultante contrazione dei salari nominali. In un simile scenario di crisi, il popolo potrebbe essere più incline a ricercare stabilità, preferendo una forma di governo più autoritaria a discapito di una democratica.

Includendo nella scorsa regressione sia gli effetti fissi di tempo che di stato, è possibile ottenere la seguente forma funzionale:

$$\widehat{dem_ind} = -0.180 + 0.054log_gdppc \\ (0.327)(0.042)$$

Si assiste a una ulteriore riduzione del coefficiente β_1 , che assume il valore di 0.054. Inoltre, a differenza dei modelli precedenti, la stima perde la sua significatività statistica. A livello quantitativo, un incremento del 20% del PIL pro capite implica un aumento dell'indice di

democrazia di 0.011. L'impatto risulta quindi ancora più ridotto rispetto ai modelli precedenti, con un intervallo di confidenza ora definito tra -0.006 e 0.027.

Alla luce di quanto finora esposto dallo studio, appare chiaro che l'inclusione degli effetti fissi di tempo e di stato nel modello ha ridotto progressivamente la significatività del coefficiente relativo alla variabile *log_gdppc*, fino alla completa perdita di significatività nell'ultimo modello esposto. Ciò sembra suggerire che una parte della relazione tra reddito e democrazia osservata nei modelli iniziali sia legata a fattori strutturali e congiunturali.

Per aumentare l'accuratezza del modello, si introducono controlli socio-demografici aggiuntivi volti a ridurre ulteriormente il rischio di una distorsione da variabile omessa. Si prosegue in tal senso con l'inserimento dei regressori *log_pop*, *educ*, *age_median*, *age_1*, *age_2*, *age_3* e *age_4*. Nel data set, è presente anche la variabile *age_5*, esprimente la percentuale di popolazione sopra i 60 anni, tuttavia, la sua introduzione sarebbe causa di multicollinearità. L'inclusione delle variabili scelte è necessaria per verificare se, considerando altri fattori determinanti della democrazia, il PIL pro capite continua ad essere rilevante per spiegare la variabilità dell'indice di democrazia, oppure se il suo ruolo subisce un ulteriore ridimensionamento.

In quanto la variabile *age_median* risulta concettualmente sovrapponibile con le variabili *age_n*, abbiamo eseguito due regressioni separate. La prima (*FCTE D1*) con l'età mediana, la seconda (*FCTE D2*) con le variabili indicative della percentuale della popolazione per fasce d'età.

$$\widehat{dem_ind} = 1.878 + 0.012log_gdppc - 0.12log_pop - 0.002educ - 0.014age_median$$

$$(1.201) \quad (0.053) \quad (0.115) \quad (0.024) \quad (0.009)$$

$$\widehat{dem_ind} = 2.097 + 0.025log_gdppc - 0.069log_gdppc - 0.000educ - 0.605age_1 - 1.131age_2 - 3.087age_3 - 0.308age_4$$

$$(1.267) \quad (0.054) \quad (0.125) \quad (0.023) \quad (1.296) \quad (1.299) \quad (1.761) \quad (1.758)$$

È chiaro che il coefficiente β_1 perde ulteriormente significatività, attenuando ancora di più l'effetto del reddito pro capite sull'indice di democrazia.

CONCLUSIONI

Dall'analisi condotta, è possibile affermare che, nonostante le prime regressioni sembrassero verificare l'intuizione che l'aumento del reddito pro capite comportasse un relativo aumento dell'indice di libertà politica, la progressiva introduzione di variabili al modello ha evidenziato che non sussiste una correlazione evidente tra reddito e richiesta di democrazia. Inoltre, l'aggiunta di effetti fissi di stato e di tempo ha ridotto notevolmente l'intensità della relazione e della relativa significatività statistica. L'ulteriore inclusione delle variabili socio-demografiche conferma i risultati ottenuti. In seguito alla loro introduzione, infatti, il coefficiente relativo alla variabile *log_gdppc* rimane statisticamente non significativo. In conclusione, è possibile sostenere che, sebbene il livello di reddito rappresenti un fattore che influenza la domanda di democrazia, esso non costituisce la sua unica determinante. Infatti, la richiesta di libertà politica è anche il risultato di una complessa interazione tra fattori culturali, geopolitici, istituzionali e religiosi.

Occorre precisare che l'analisi potrebbe soffrire di una possibile distorsione da selezione campionaria. Infatti, data la mancanza di dati relativi alla maggioranza dei Paesi in via di sviluppo, il software si limita a considerare le nazioni per le quali si dispone di tutti i dati richiesti. Pertanto, le

regressioni 6 e 7 fanno riferimento ad un campione di dimensioni nettamente minori delle altre, considerando solo le nazioni più strutturate sotto il profilo economico ed istituzionale. Di conseguenza, la scelta del campione nel senso indicato potrebbe condizionare l'esito dell'analisi condotta.

Inoltre, è importante tener conto della possibilità che l'intero studio patisca una distorsione da causalità simultanea. È possibile, infatti, che il reddito pro capite tragga beneficio da libertà individuali ed istituzioni democratiche, anziché esserne causa. Ovvero, che nazioni più democratiche pongano in essere politiche economiche favorevoli alla crescita del reddito pro capite.

Malgrado i limiti sopra esposti, il modello utilizzato nel far emergere, attraverso l'inclusione di effetti fissi di stato e di tempo, l'assenza di un'interazione diretta tra democrazia e reddito nel periodo considerato (1960-2000), spinge a ritenere che il livello di democratizzazione delle istituzioni e quello di reddito rilevati siano piuttosto il portato di fattori storici di lungo periodo, quali, ad esempio, le dominazioni straniere o l'influenza della religione, offrendo uno spunto interpretativo che riconduce al problema dell'endogeneità.

L'EFFETTO DELLA RICCHEZZA SULLA RICHIESTA DI DEMOCRAZIA
*Analisi empirica della relazione tra il PIL pro capite e indice di democrazia:
Dalle stime OLS ai modelli panel con effetti fissi e controlli socio-demografici*

VARIABLES	(1) OLS CE	(2) OLS SE	(3) FCE	(4) FCE/AZ	(5) FCTE	(6) FCTE D1	(7) FCTE D2
Log PIL pro capite	0.236*** (0.012)	0.236*** (0.007)	0.084*** (0.032)	0.084*** (0.032)	0.054 (0.042)	0.012 (0.053)	0.025 (0.054)
Log popolazione						-0.120 (0.115)	-0.069 (0.125)
Anni educazione						-0.002 (0.024)	-0.000 (0.023)
%Pop.etÀ 0-14							-0.605 (1.296)
%Pop.etÀ 15-29							-1.131 (1.299)
%Pop.etÀ 30-44							-3.087* (1.761)
%Pop.etÀ 45-59							-0.308 (1.758)
age_median						-0.014 (0.009)	
Constant	-1.355*** (0.100)	-1.355*** (0.061)	-0.115 (0.257)	-0.115 (0.257)	0.180 (0.327)	1.878 (1.201)	2.097 (1.267)
FE Stato	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
FE Tempo	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Clustered SE	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Controlli	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Test F	396.402	1100.575	7.056	7.055	5.647	3.465	3.215
P-value F	.	.	0.009	0.009	0.000	0.000	0.000
Osservazioni	958	958	958	957	958	679	680
R ²	0.438	0.438	0.734	0.734	0.761	0.728	0.734
R ² Agg.	0.438	0.438	0.685	0.685	0.714	0.679	0.683
Number of code			150	149	150	95	96

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

BIBLIOGRAFIA

- Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A., & Yared, P. (2008). *Income and democracy*. *American Economic Review*, 98(3), 808-842.
<https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/income%20and%20democracy.pdf>
- Einav, L. (s.d.). *Income_Democracy* [Data set]. Stanford University, CA.
- Google. (2026). Gemini [Modello Gemini 3 Pro]. Utilizzato al fine di risolvere errori del codice e di revisione del testo. <https://gemini.google.com>
- Natural Earth. (2009). *Admin 0 – Countries* (Versione 5.11) [Data set].
<https://www.naturalearthdata.com/downloads/110m-cultural-vectors/110m-admin-0-countries>
- StataCorp. (2025a). Stata 19. *Getting Started with Stata for Windows*. College Station, TX: Stata Press. <https://www.stata.com/bookstore/getting-started-windows/#contents>
- StataCorp. (2025b). Stata 19. *Longitudinal-Data/Panel-Data Reference Manual*. College Station, TX: Stata Press. <https://www.stata.com/bookstore/longitudinal-panel-data-reference-manual/>
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). *Income_Democracy_Description* [Materiale supplementare online]. In *Introduzione all'econometria*. Pearson MyLab.